



厦门大学本科生课程

分子材料：原理与应用

杨柳林

厦门大学化学化工学院

Outline of Chapter-1

➤ Overview

➤ Molecular Characteristics

- ❑ Molecular chemistry (mer composition)
- ❑ Molecular weight
- ❑ Molecular structure and molecular shape

➤ Nomenclature of Polymers

➤ Applications of Polymers

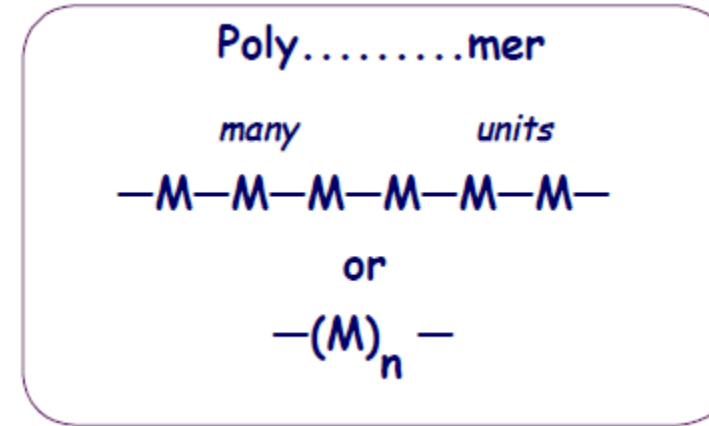
1. Overview

Definition: what is a polymer?

➤ Derivation

poly - mer(s)

“many” - “part(s)”



➤ Polymerization



1. Overview

Definition: what is a polymer?

- They are very large molecules and often referred to as macromolecules.
 - Within each molecule, the atoms are bound together by covalent interatomic bonds.
 - For most polymers, these molecules are in the form of long and flexible chains.
-
- 结构单元通过化学键连接而成的高分子量化合物
 - 这些术语一般可以通用: 高分子化合物、大分子化合物、高分子、大分子、高聚物、聚合物...

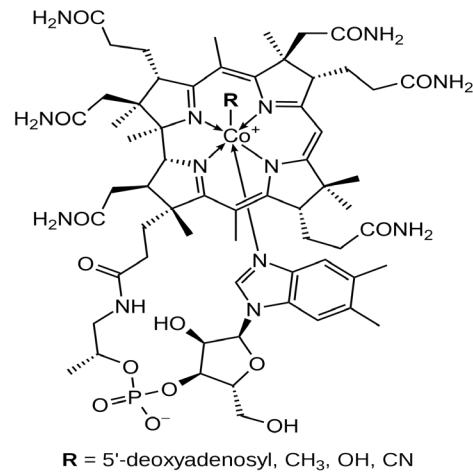
1. Overview

➤ “高分子”：“polymer” or “macromolecule”

● polymer: 具有一定重复单元的**合成产物**



● macromolecule: 相对分子质量很大的一类化合物，包括天然高分子如核酸，蛋白和合成高分子，也包括无一定重复单元的复杂大分子如各种天然大环化合物。



维生素B12

1. Overview



Philip Warren Anderson
(1923年12月13日 – 2020年3月29日)

凝聚态物理奠基人之一
1977年诺贝尔物理学奖获得者

“More is different”

Science, 1972, 177, 393.

“多则异” / “量变引起质变”

“在复杂性的每一个层级，都会有崭新的性质出现；在每一个层级上，新的定律、概念和原理都是**必不可少的**，其所需要的想象力与创造力丝毫不亚于前一个层级。心理学不是应用生物学，生物学也不是应用化学…我相信，在每一个层级上，我们都会遇到迷人的、非常基本的问题，并不是只有底层基本规律是基本的。”

“当我说尺度变化引起根本性的变化时，即新尺度上的现象可能服从根本不同的基本定律，比如，宇宙学尺度上需要用广义相对论，原子尺度上则要用量子力学。我想还应该承认，**所有普通物质都服从电动力学和量子力学**”。

1. Overview

➤ 高分子的相对分子质量：

高分子：相对分子质量大于 10^4 ，一般在 $10^4 \sim 10^6$ 之间

低分子：相对分子质量小于 10^3

— — — < 1000 < — — — — < 10000 < — — — — —

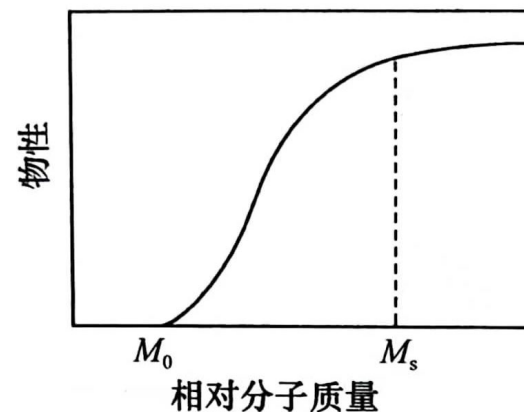
低分子

过渡区(寡聚物, oligomer)

高聚物

➤ 高聚物与低聚物的比较合理的理解：

以结构中重复单元的数量为基础，当重复单元数超过一定数目时（如1000-2000），聚合物的性质几乎与分子量无关。



1. Overview

Polymer Science: from daily life to high-tech

- 许多生物高分子是细胞、组织，甚至整个生物机体的结构组成部分。
- 对于绝大多数有机体来说，其细胞干重很大部分是其中生物高分子的干重。
- 生命体可以合成各种类型的高分子，按照其化学结构可以分为8个大类：
 - 核酸：如核糖核酸、脱氧核糖核酸；
 - 聚氨基化合物：如蛋白质、聚氨基酸；
 - 多糖：如纤维素、淀粉、黄原胶；
 - 有机聚氧脂：如聚羟基脂肪酸、聚苹果酸、角质；
 - 聚硫酯：
 - 无机聚酯：以聚磷酸为代表；
 - 聚异戊二烯：如天然橡胶或杜仲胶；
 - 聚酚：如木质素、腐植酸。

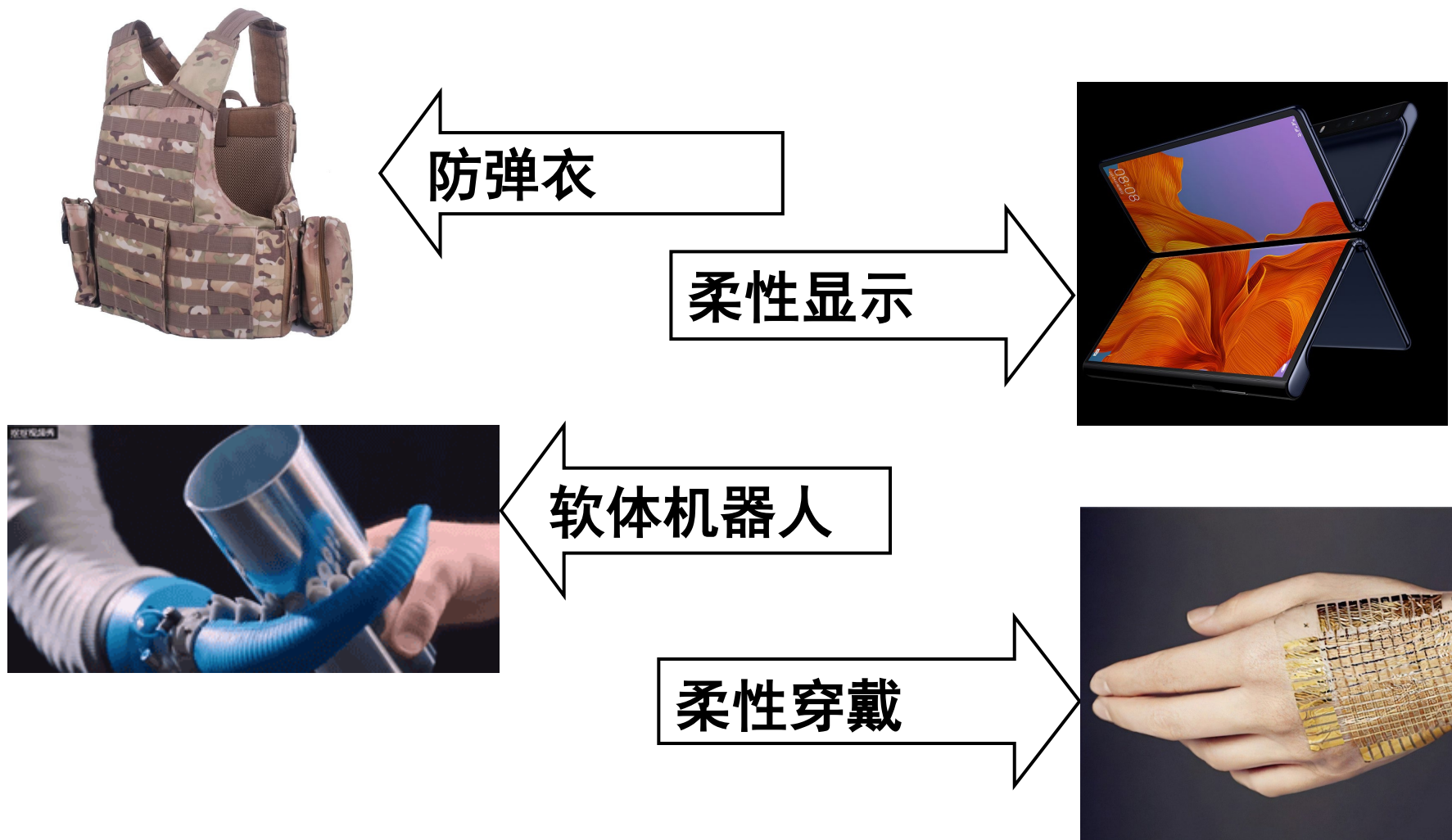
1. Overview

生活中无处不在的高分子



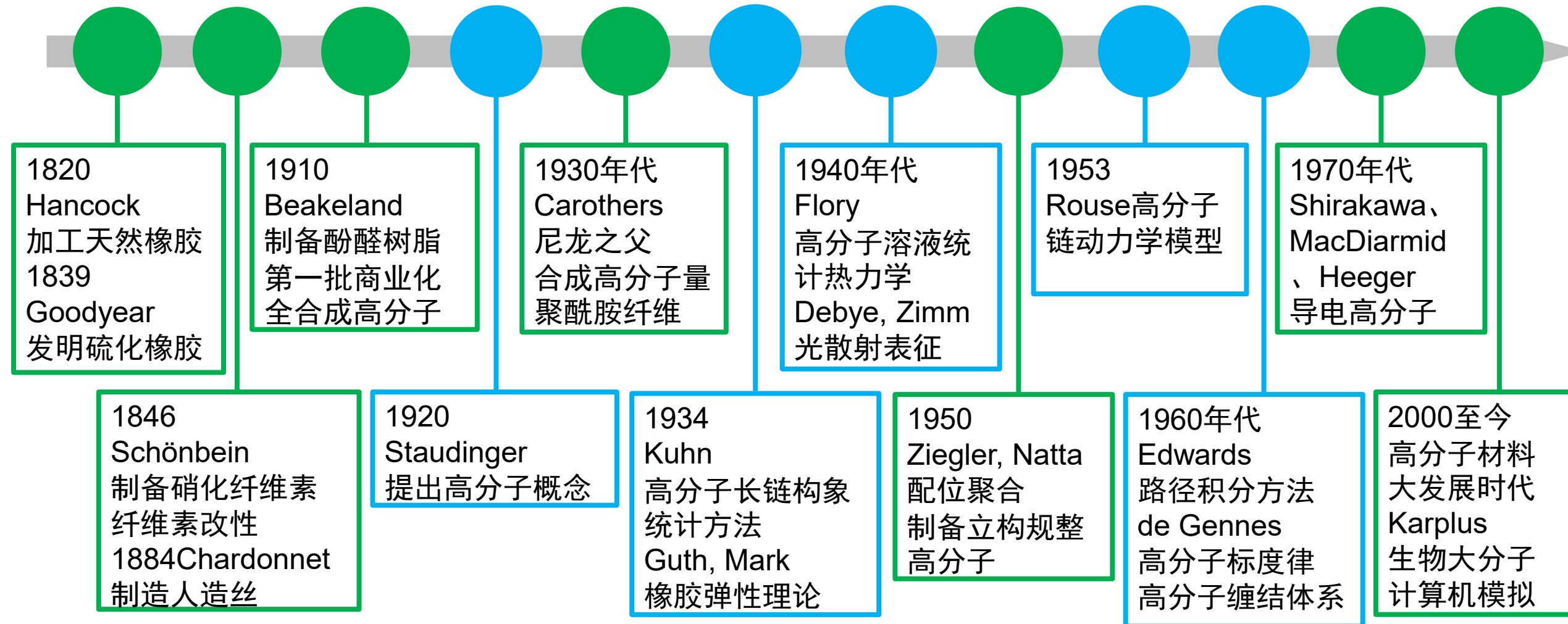
1. Overview

Polymer Science: from daily life to high-tech



1. Overview

高分子的发展历史



1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

(1) 纤维素 (cellulose) 的利用——造纸：

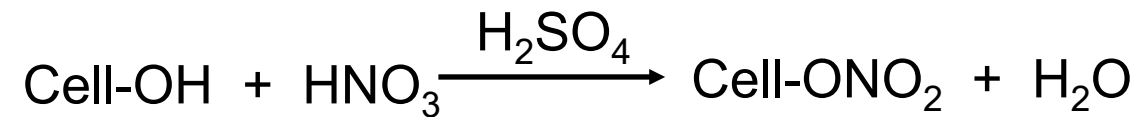
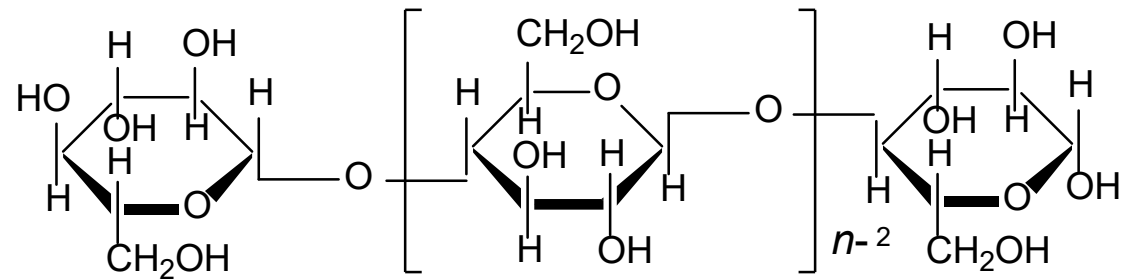
公元105年（东汉时期），蔡伦造纸



纤维素 (cellulose) 的改性 (1968年)：



Christian Friedrich Schönbein



纤维素

硝酸纤维素（火药棉）

1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

(2) 蛋白质 (*protein*) 的利用——练丝：

一根蚕丝由两根丝纤合并组成，外围包着丝胶，“练”就是用浓碱去掉丝胶，才成为可染色的熟丝。

1838年	Muller研究了血清、蛋清、蚕丝等物质的元素组成后, 命名它们为 “Protein”
19世纪末	从蛋白质水解产物分离得到了13种氨基酸
1902年	Fischer, Hofmeister同时提出肽键理论
1930年代	Bergmann合成出只含L-型氨基酸的多肽
1950年	Pauling提出蛋白质的二级结构的基本单位： α -螺旋和 β -折叠
1953年	Sanger确定了牛胰胰岛素的一级结构
1958年	Perutz & Kendrew用X光衍射法确定了肌红蛋白的立体结构
1961年	Anfinsen证明蛋白质的一级结构决定其立体结构

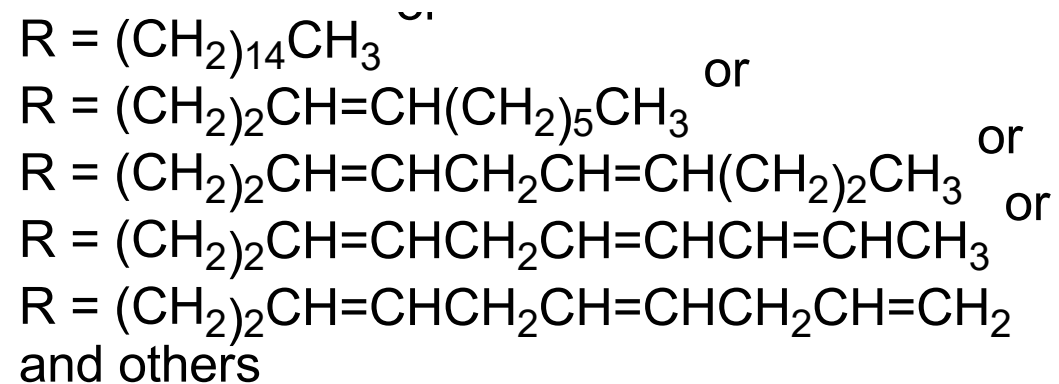
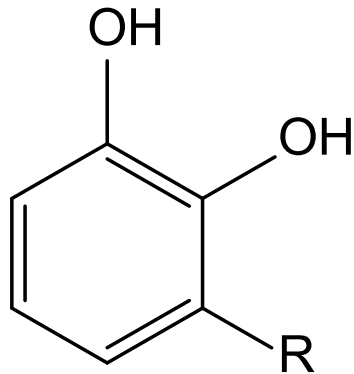
1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

(3) 最早的涂料——生漆（国漆、大漆、土漆）：

漆树在秦汉时期主要分布在黄河流域，后来由于中原气候变冷，漆树现主要分布在四川盆地。

生漆的改性。生漆主成分是具有双键侧链的漆酚（Urushiol），经氧化后聚合成高分子链。



1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

(4) 最早的黏合剂——中国墨：

公元179—253年，韦诞发明中国墨

墨 = 烟灰 + 明胶（粘合剂）

软物质物理的开创性人物 Pierre-Gilles de Gennes 的软物质学说：
弱键相互作用引起大变化，即以中国墨汁为例。



1991年诺贝尔
物理奖获得者



Soft matter

“All physicochemical systems that have large response functions.”

— Pierre-Gilles de Gennes

	Composition	Structure	Energy	Flow	Properties
Solid	atoms and molecules	crystals glasses	$E \gg kT$ ($H > S$)	None	Hard
Liquid	atoms and molecules	isotropic amorphous	$E \sim kT$ (thermal)	Newtonian	Super-soft
Soft Matter	non-uniform self-assemble	clusters in multi-scales	$E \geq kT$ (thermal, S)	Non-Newtonian	Soft

软物质：

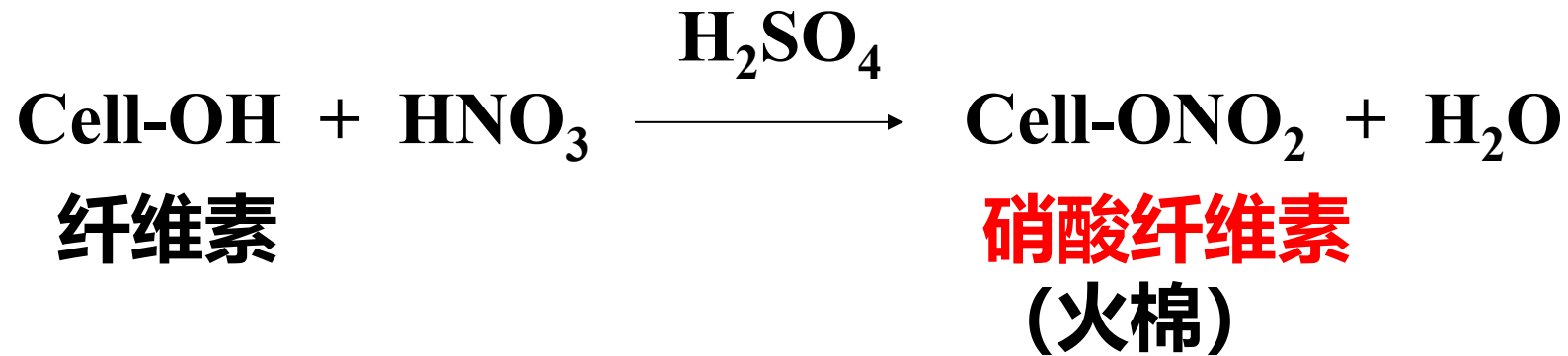
处于固体和理想流体之间的物质，如塑料、橡胶、涂料、液晶、食品、生命体（细胞、组织、器官等），是跨物理、化学和生物学的交叉学科。

1. Overview

From Age of Teras to Modern Science

(5) 近代--纤维素 (Cellulose) 的改性

1846年的一天，瑞士巴塞尔大学的化学教授Christin.F. Schönbein在厨房做实验，不小心打破了蒸馏硝酸和硫酸的烧瓶，制得硝酸纤维素，也称硝化纤维或火棉，极易燃烧，可用于制造炸药。



1. Overview

(6) 近代--海厄特 (1870年) 发明赛璐珞

美国的印刷工人**海厄特** (Hyatt) 是一位业余化学爱好者。1870年为了找到一种象牙的代用品，他在**硝酸纤维素**中加入**樟脑**增塑。用这种方法得到的角质状材料不仅韧性好，还可热塑加工。这是历史上**第一种塑料**，称为“**赛璐珞**” (Celluloid)。

可用作乒乓球、眼镜架、梳子、衣领、指甲油等。1884年柯达公司用它生产胶卷、但这种电影胶片放映时常摩擦而燃烧。

1. Overview

(7) 近代--夏尔多内伯爵 (1884年) 发明人造丝

硝酸纤维素溶液 $\xrightarrow{\text{纺丝}}$ 人造丝 $\longrightarrow$ 衣服

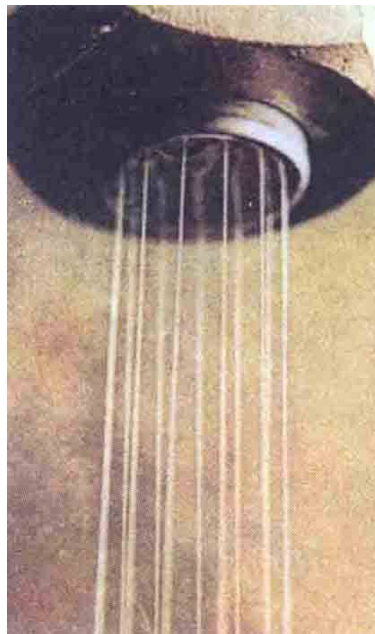
1884年Hilaire Berrnigaud Chardonnet 将硝酸纤维素溶液纺成一种新的纤维材料，首次制造出世界上第一种具有光泽的人造丝。可惜这种人造丝极易着火燃烧，后来被两种防火材料取代，一种是醋酸纤维素，另一种是再生纤维素。

现在的
人造丝

醋酸纤维素

再生纤维素

(30亿公斤/年，
生丝的65倍)



英国女工正在生产硝化纤维

1. Overview

(8) 第一个人造聚合物——酚醛树脂

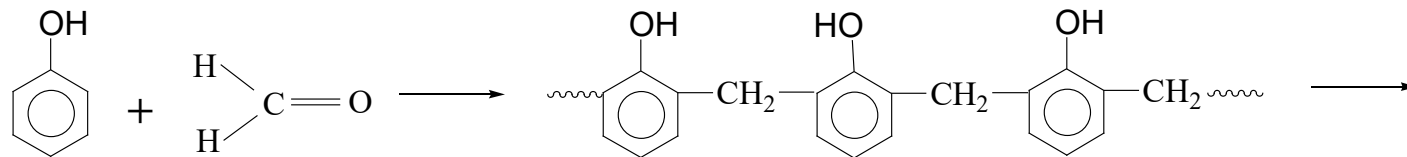
1907年 贝克兰（美国）研制人造虫胶

- 15万只紫虫胶，半年只能分泌0.454kg虫胶树脂（漆）
- 苯酚 + 甲醛，获得胶状物质
- 加热加压后，获得可用的酚醛树脂
- 酚醛树脂应用于电器、刀柄、计算机外壳等

1. Overview

(8) 第一个人造聚合物——酚醛树脂

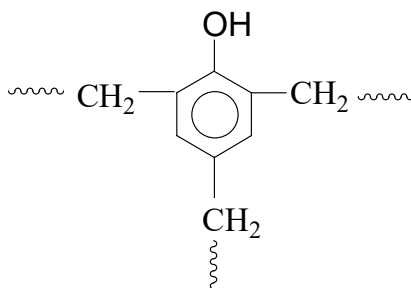
他通过改变原料配比和反应条件，得到三种产品。



苯酚

甲醛

甲阶酚醛树脂(线形)



丙阶酚醛树脂(体形)

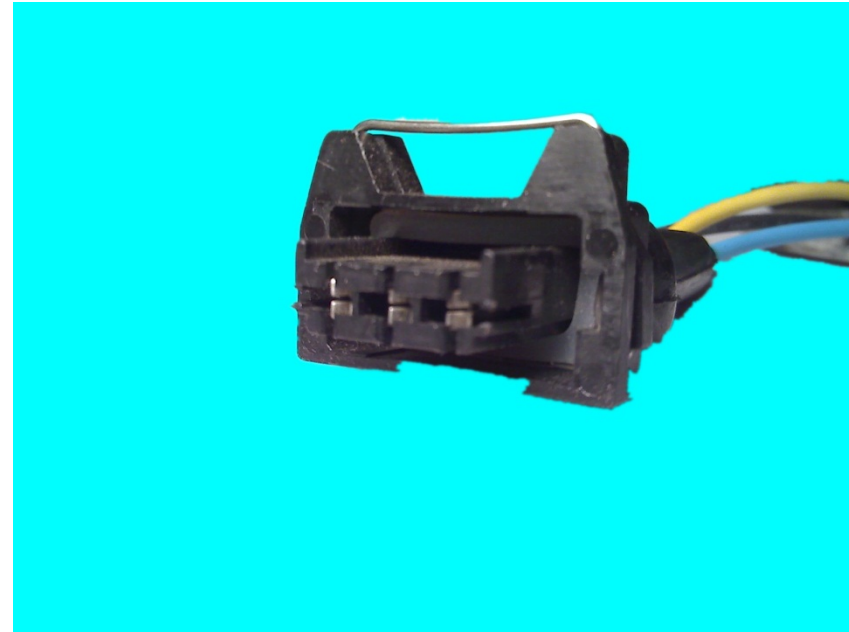
注：乙阶酚醛树脂为线形
和体形的混合物

贝克兰的研究持续了5年，获得100多项专利。

酚醛树脂是人类有目的创造的第一种高分子，也是**人类真正合成的第一种高分子**。

1. Overview

(8) 第一个人造聚合物——酚醛树脂



电器元件

1. Overview

(9) 聚乙烯的发明 (1)

- 1933年3月，英国帝国化学公司的福西特和吉布森想让乙烯和苯甲醛在140MPa的高压和170°C温度下进行反应。但是达到预定时间后，预定的反应没有发生。当他们打开反应釜清理时，发现器壁上有一层白色蜡状的固体薄膜，取下分析后发现它是乙烯的聚合物。这使他们感到十分惊奇，于是他们重复了上述实验，试图找出原因所在，不幸发生了爆炸事故使实验不得不终止下来。

1. Overview

(9) 聚乙烯的发明 (2)

- 1935年，帝国化学公司的另几位研究人员帕林、巴顿和威廉姆斯决定重复上述试验。他们在一个高压容器中进行实验，实验过程中，由于高压容器的密封性能不好，容器里的压力不断降低，虽然采取了补救措施，实验还是不得不终止。不过在实验结束后，他们还是在装置中发现有少量的白色固体，经分析，它与两年前被福西特发现的蜡状薄膜是同一种物质——聚乙烯。

1. Overview

(9) 聚乙烯的发明 (3)

- 这种貌似偶然的巧合使他们意识到可能存在着必然的原因，于是他们对实验的每一步骤进行分析。实验是按原计划进行的，只是在发现容器漏气以后，曾往容器中补充过一些乙烯气体。显然，问题的症结就在这里。在这一过程中，一定带进去某些物质，这种物质可能是乙烯聚合反应的催化剂。他们认为带进去的物质除了氧气别无可能。他们重新设计了操作工艺，在聚合系统中引入了少量的氧气，经过多次试验，终于制得了聚乙烯。由于这种聚乙烯是在高压条件下制得的，被称为高压聚乙烯，于1939年实现了工业生产。

1. Overview

(10) 橡胶

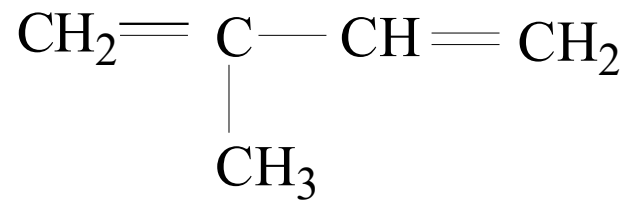
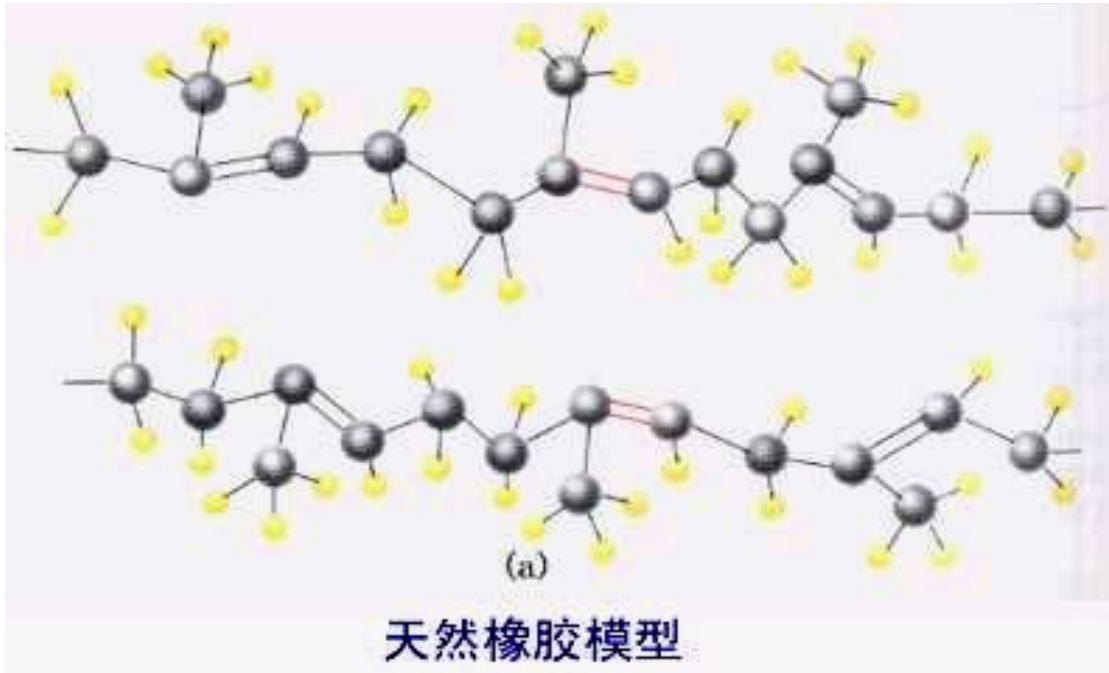
橡胶树原来是亚马逊河流域的一种植物。
哥伦布西征曾记载了美洲印第安人用橡胶树汁制造的一种有弹性的球，这种球比西方人的充气球要重，但弹性更好。土著人把从这种“三叶树”的切口里流出的白色的树汁（乳胶）倒在木质的模子上，用熏蒸的办法去掉水分，固化成球。将这种乳胶涂在织物上硬化后可做成简陋的风雨衣。当地居民甚至把胶乳倒在他们的脚上和腿上，干后便成了雨靴。但是在发明橡胶的硫化方法之前，生胶的用途还很有限，因为它的强度很差，弹性难以恢复，温度稍高它就会变软变粘，而且有臭味。

人们发现它能擦掉铅笔的痕迹，给它起名为“擦子”（rubber）

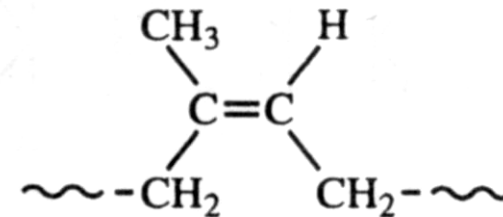


1. Overview

(10) 橡胶--天然橡胶的结构



单体：异戊二烯



聚异戊二烯

1. Overview

(10) 橡胶--天然橡胶硫化方法的发现

查尔斯·古德伊尔 (Charles Goodyear)

决心研究橡胶的改性。他既不是化学家，也不是科学家。在工厂中，他就像工人一样不停的劳作，不停把各种材料拿来与橡胶一起试验。经过持之以恒的工作，古德伊尔的研究不断取得突破。1838年他将硫磺掺进胶乳，然后放在阳光下曝晒，但这种粘性消除的改进只限于制品的表面。

1839年1月，古德伊尔的试验有了重大突破他不小心把胶乳和硫磺的混合物泼洒在热火炉上。把它刮起来冷却后，发现这东西已没有粘性，拉长或扭曲时还有弹性，能恢复原状，原来能溶解生胶的溶剂对它不再起作用了。

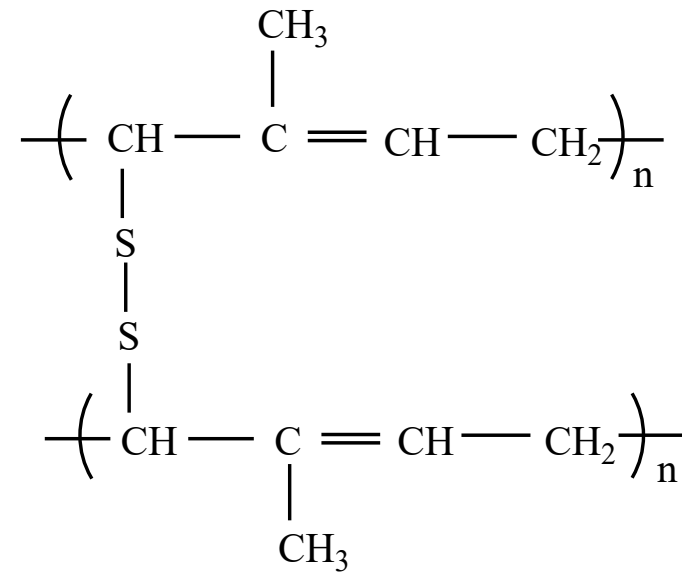


1. Overview

(10) 橡胶--天然橡胶硫化方法的发现

现在我们知道是硫使橡胶分子发生了适当的**交联**。

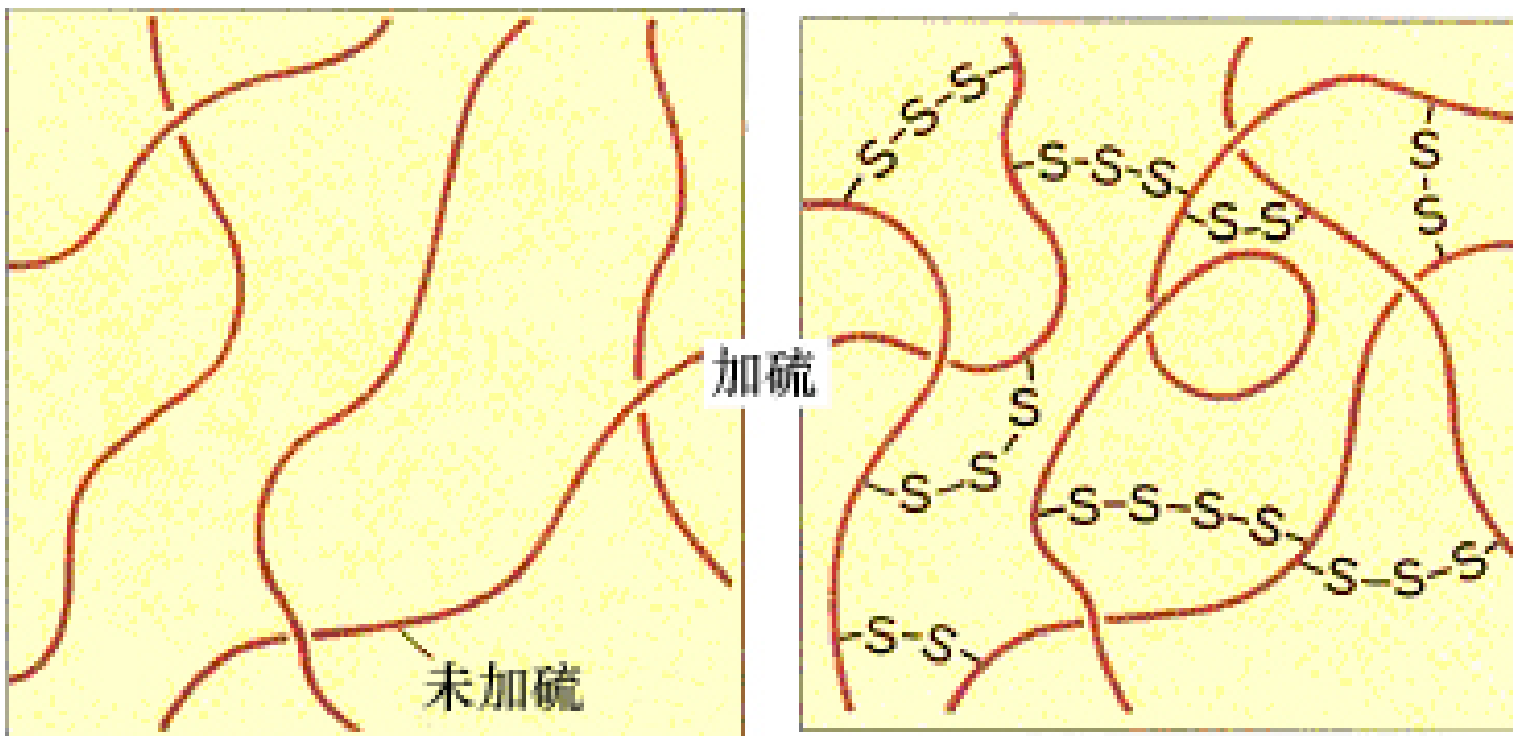
•



橡胶的结构是“聚异戊二烯”。橡胶交联后具有可回复的弹性。

1. Overview

(10) 橡胶--橡胶的硫化



橡胶硫化后，其柔韧性和弹性都会增大。

1. Overview

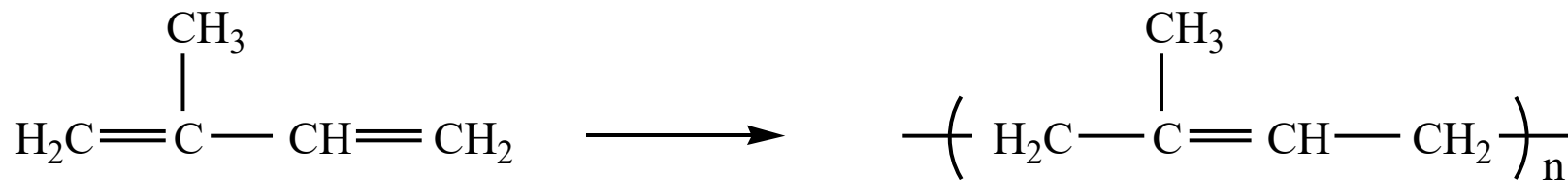
(10) 橡胶--聚异戊二烯合成失败

- 人们首先想到的是用天然橡胶的结构单元—**异戊二烯**来制造合成橡胶。
- 然而，异戊二烯聚合成橡胶有个根本的困难：在**天然橡胶**长链中，异戊二烯单元的几何结构是**全顺式**的；在**古塔波胶**长链中，异戊二烯单元的几何结构是**全反式**的。而人工聚合时异戊二烯单元往往是毫无规律地聚合在一起，得到的是一种既不是橡胶也不是古塔波胶的物质。这种物质缺少橡胶的弹性和柔性，用不了多久就会变粘，所以不能用来制造汽车轮胎。

1. Overview

(10) 橡胶--合成橡胶的最后胜利是聚异戊二烯

- 1955年美国人利用齐格勒在聚合乙烯时使用的催化剂(也称**齐格勒—纳塔催化剂**)聚合异戊二烯。首次用人工方法合成了结构与天然橡胶基本一样的合成天然橡胶。
- 不久用**乙烯、丙烯**这两种最简单的单体制造的**乙丙橡胶**也获成功。此外还出现了各种具有特殊性能的橡胶。现在合成橡胶的总产量已经大大超过了天然橡胶。



异戊二烯

聚异戊二烯

合成天然橡胶

1. Overview

(10) 橡胶--合成橡胶聚异戊二烯

- 可是合成的聚异戊二烯的性能无论如何赶不上天然橡胶。
- 假设合成的聚异戊二烯用作飞机的轮胎只能起落1次，而天然橡胶可以20-30次。
- 由于天然橡胶含0.5%的杂质，可能正是这些复杂的杂质起了作用。科学家到现在还没有弄明白其原因。
- 现在的轮胎一般都含一半左右的天然橡胶，否则强度不行。
- 天然橡胶的三大产地（印尼、马来西亚、泰国）主要是穆斯林，这点使美国很紧张。

21

1. Overview

(11) 尼龙的诞生(1)

- 1928年美国最大的化学公司杜邦公司建立了聚合物研究实验室，32岁的杰出化学家卡罗瑟斯（Carothers）担任领导。



1. Overview

(11) 尼龙的诞生(2)

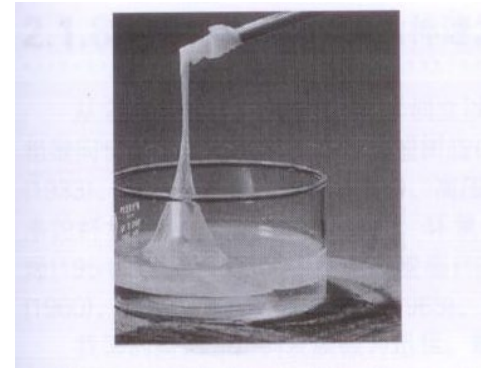


图2-19 从搅拌棒可以拉出的高分子丝

- 1930年的一天，他的助手希尔斯在观察**聚酯**的缩聚反应时，把玻璃搅拌棒从反应器里拿出，无意发现棒上粘着的产物被拉成了许多**细丝**。他用手拉了拉固化的细丝，发现它能像橡胶一样拉伸，具有很好的弹性。希尔斯兴高采烈地把结果告诉给卡罗瑟斯，卡罗瑟斯意识到这是纺丝原料的特性。
- 在以后的4年时间里，他领导的研究室继续进行了几千种单体的组合，试验了几百种不同的纤维，但结果都不理想。

1. Overview

(11) 尼龙的诞生(3)

- 1935年卡罗瑟斯把研究重点改为研究二元酸和二元胺的缩聚反应。终于在用己二胺和己二酸作原料进行缩聚反应以后，得到了一种叫做聚酰胺的纤维。它在熔融状态下能拉成细丝，强度和弹性特别优良，软化点也符合纺丝生产的要求。现在大家知道它叫“尼龙-66”。尼龙-66是最早的一种有实用价值的人工合成纤维。美国杜邦公司从研制到投入工业生产共花费2700万美元，投入230多名研究和工程技术人员，卡罗瑟斯是其中的佼佼者。

1. Overview

(11) 尼龙的诞生(4)

杜邦公司称：尼龙66纤维 “细如蛛丝，坚韧如钢，又光彩夺目”。

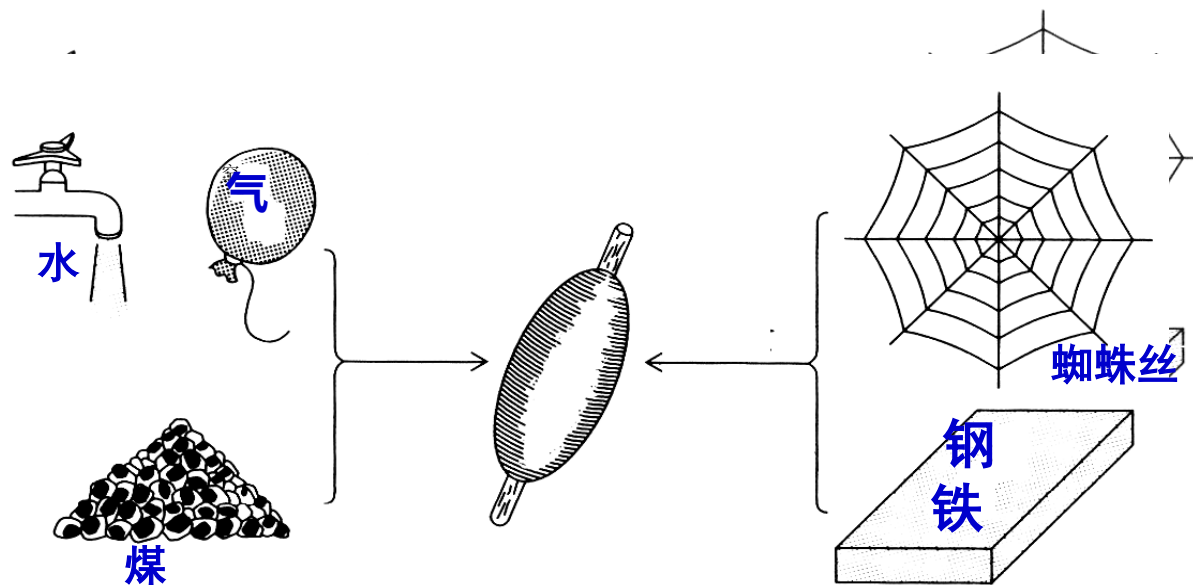


图8-10 尼龙的原料和性质

1. Overview

(11) 尼龙的诞生(5)

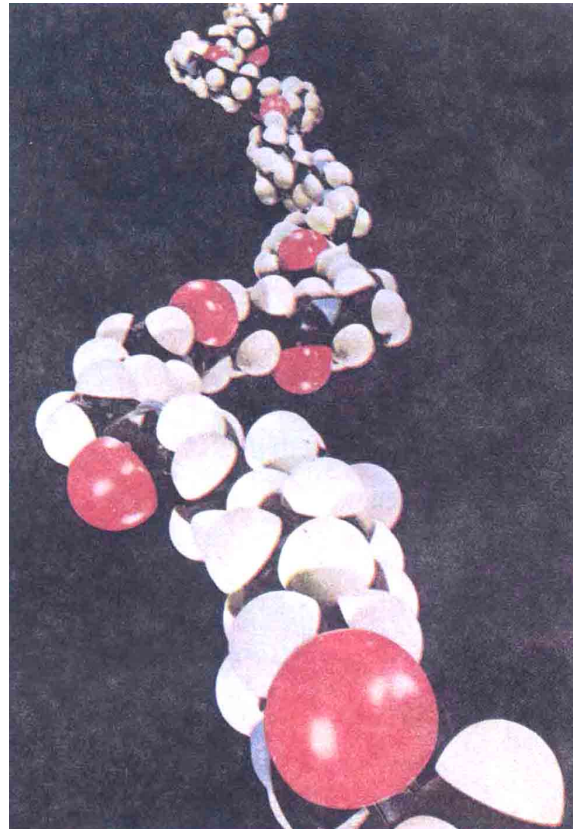
尼龙-66问世以后，首先在袜子这一产品中赢得了巨大的反响。在1940年5月，当这种实际上是由煤、空气和水作原料制造的尼龙长袜问世时，妇女们排长队竞相购买，有的妇女一买到就迫不及待地坐在人行道上穿起来。首批供应的四百万双长袜仅用4天就销售一空，令有经验的商人为之目瞪口呆。

现尼龙广泛用作衣服、地毯、轮胎的帘子线、降落伞、缆绳、安全皮带、帐篷、牙刷毛、外科缝线、渔网等。

1. Overview

(11) 尼龙的诞生(6)

尼龙66的反应式



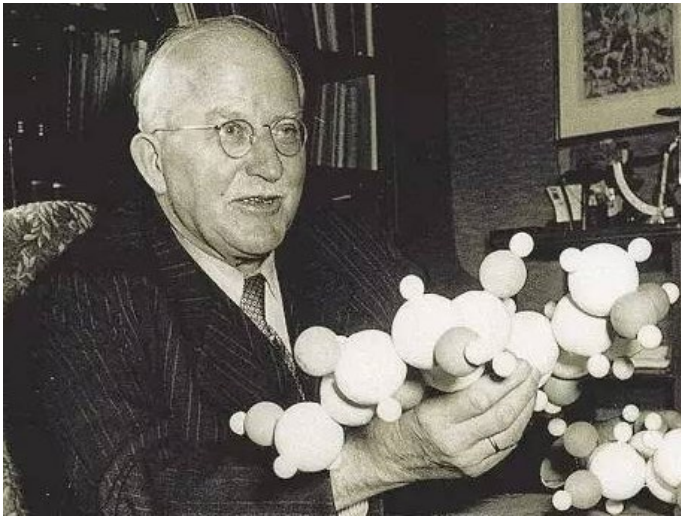
尼龙66的
立体结构

1. Overview

高分子概念的提出 (知其然, 并知其所以然)

1920 On Polymerisation

two or more molecules combine to form a product of equal composition, but higher molecular weight



赫尔曼·施陶丁格

Hermann Staudinger

1881–1965

125. H. Staudinger: Über Polymerisation.
[Mitteilung aus dem Chem. Institut der Eidgen. Techn. Hochschule, Zürich.]
(Eingegangen am 13. März 1920.)

Vor einiger Zeit hat G. Schroeter¹⁾ interessante Ansichten über die Zusammensetzung von Polymerisationsprodukten, speziell über die Konstitution der polymeren Ketene veröffentlicht. Danach sollen diese Verbindungen Molekülverbindungen darstellen und sollen keine Cyclobutan-Derivate sein, wie früher angenommen wurde²⁾; denn diese polymeren Ketene unterscheiden sich nach den Schroeterschen Untersuchungen in wesentlichen Punkten von Cyclobutan-Derivaten, die durch Synthese aus Aceton-dicarbonester-Derivaten zugänglich sind.

H. Staudinger, *Ber. Deut. Chem. Ges.* **1920**, 53, 1073.

English translation: *Polym. Chem.*, **2020**, 11, 8.

1. Overview

怀疑与坚持

斯陶丁格提出大分子假说之后，由于当时缺乏表征方法，大分子概念的证据不足，许多人开始攻击他，其中有诺贝尔奖获得者。

Dear colleague, abandon your idea of large molecules, organic molecules with molecular weights exceeding 5000 do not exist. Purify your products, such as rubber, then they will crystallize and turn out to be low molecular weight compounds.

—Heinrich Wieland (Nobel Prize Laureate, 1927)



1953年诺贝尔化学奖

Table 4. Properties of various substances.

Properties	Low molecular substances	Linear macromolecular substances (e.g. rubber, starch, proteins)	Micellar colloids (e.g. soaps)
Dissolve:	without swelling	with swelling	with swelling
Dissolved particles are:	monodisperse	polydisperse	polydisperse
Solution is:	Newtonian	non-Newtonian	non-Newtonian
1% solution is:	low viscous	high viscous	high viscous
Viscosity of solutions on standing:	constant	aging phenomena	aging phenomena
Dissolved particles are:	dialysable	undialysable	undialysable

From: Staudinger's Nobel Prize Lecture



Macromolecule



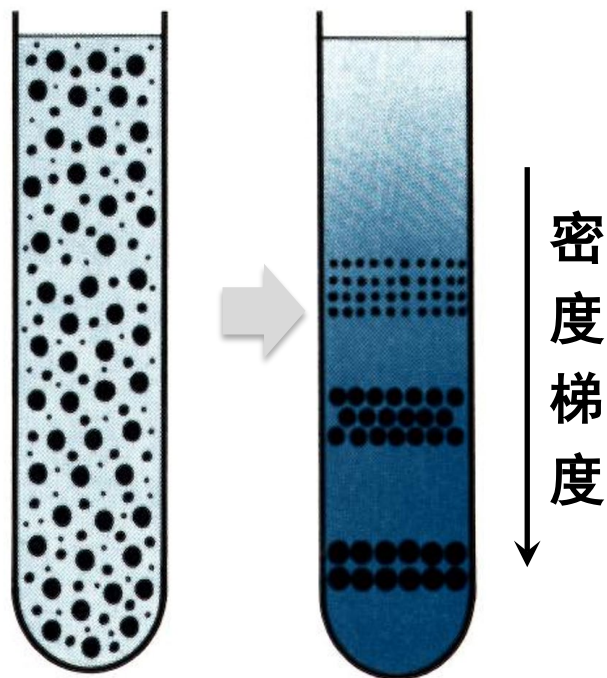
Colloidal Aggregate ⁴¹

1. Overview

物理上的证据：超速离心技术



1926年诺贝尔化学奖



1924年，Theodor Svedberg研制了世界上第一台**试验型超速离心机**（45000rpm），因此他于1926年获得诺贝尔化学奖。该技术被用于离心并测量出蛋白质的分子量，成功证明高分子的分子量从几万到几百万，成为大分子理论的直接证据。



西奥多·斯维德贝格

Theodor Svedberg
1884–1971

1. Overview

化学上的证据：人工合成高分子

尼龙之父：1935 Wallace Carothers成功合成了高分子量的聚酰胺纤维

在特拉华州杜邦威明顿实验中心的牌匾上，
刻着这样一段铭文



华莱士·卡罗瑟斯

Wallace Carothers
1896–1937

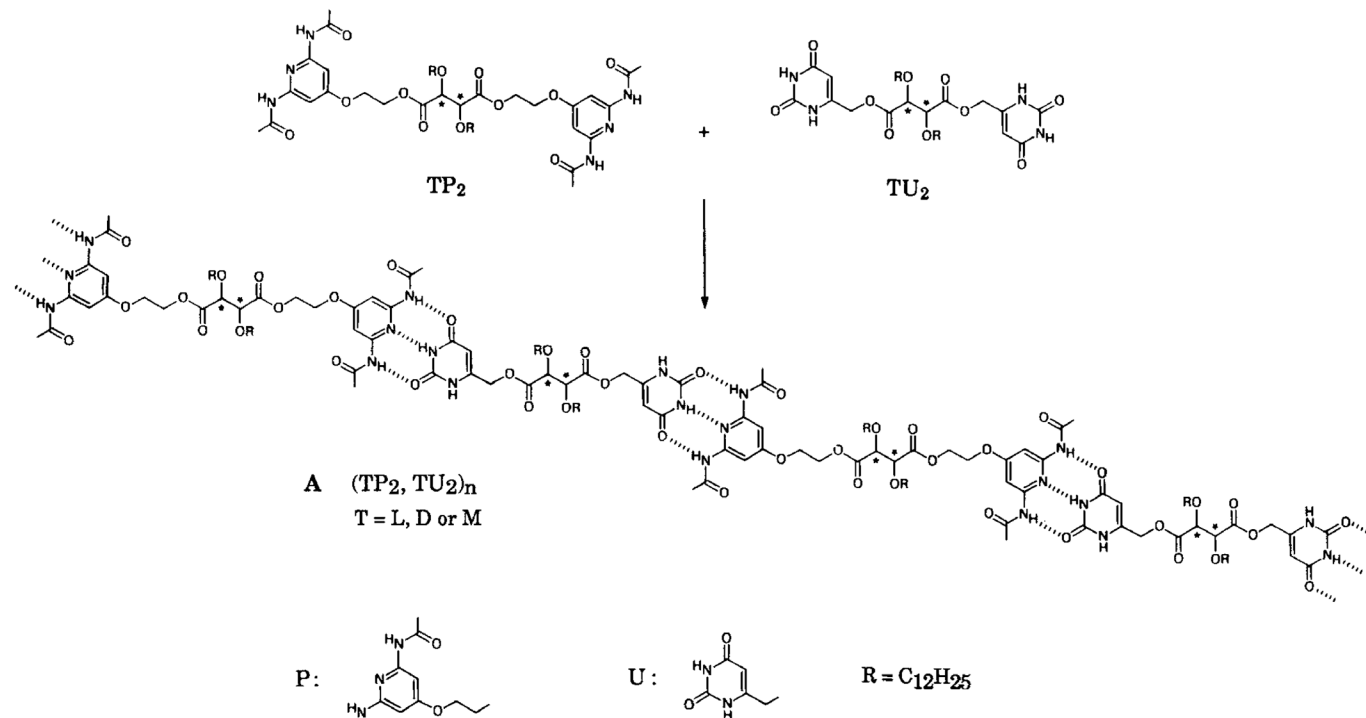
At this site in 1928, Wallace H. Carothers (1896-1937) began his pioneering studies into the chemistry of giant molecules. He soon confirmed that high molecular weight molecules consist of repeating units of simple molecules (monomers) linked together by chemical bonds to form long chains (polymers), as first proposed in 1920 by German chemist Hermann Staudinger. Carothers excelled at creating polymers, and his work quickly led to the E.I. du Pont de Nemours and Company's highly successful commercial production of neoprene, the first synthetic rubber made in the United States (1932), and nylon, the world's first totally synthetic textile fiber (1939).

1. Overview

前沿高分子：超分子聚合物



Jean-Marie Lehn
Nobel Laureate, 1987



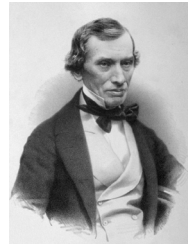
超分子聚合物是一类由单体通过定向的非共价键连接而成的，有别于传统共价键连接的聚合物。由于其具备**动态可逆、自修复、刺激响应、易降解**等独特的性质，日益受到关注，并已发展成为高分子科学的重要分支。

1. Overview

“螺旋式上升” 的科学



Colloidal Aggregate



Thomas Graham



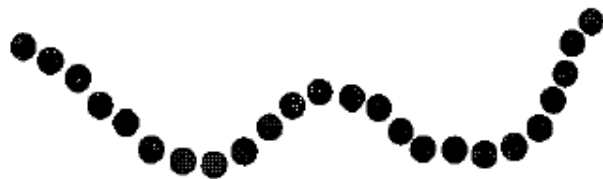
Wolfgang Ostwald



Macromolecule



Hermann Staudinger



Supramolecular Polymer



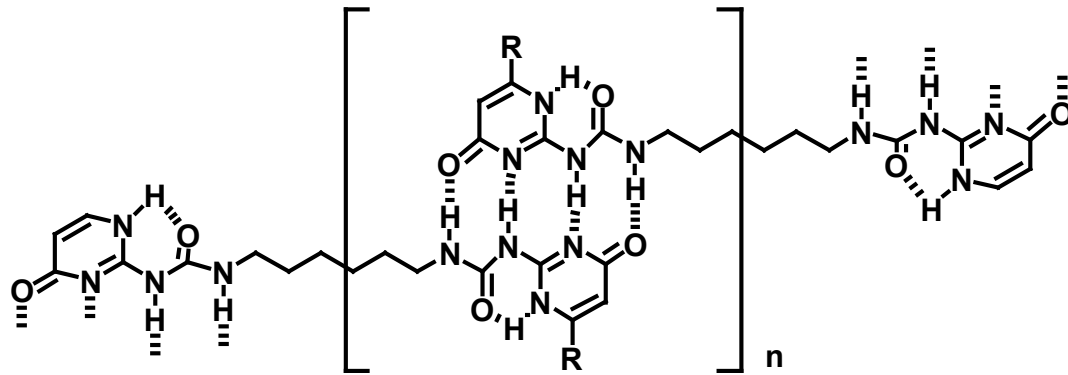
Jean-Marie Lehn

1. Overview

基于多重氢键的超分子聚合物



E. (Bert) W. Meijer



ureidopyrimidinone (UPy)



遥爪低聚物前体



超分子聚合物



1997年Bert Meijer报道了基于四重氢键UPy的超分子聚合物。

E. W. Meijer, et al. *Science* **1997**, 278, 1601.

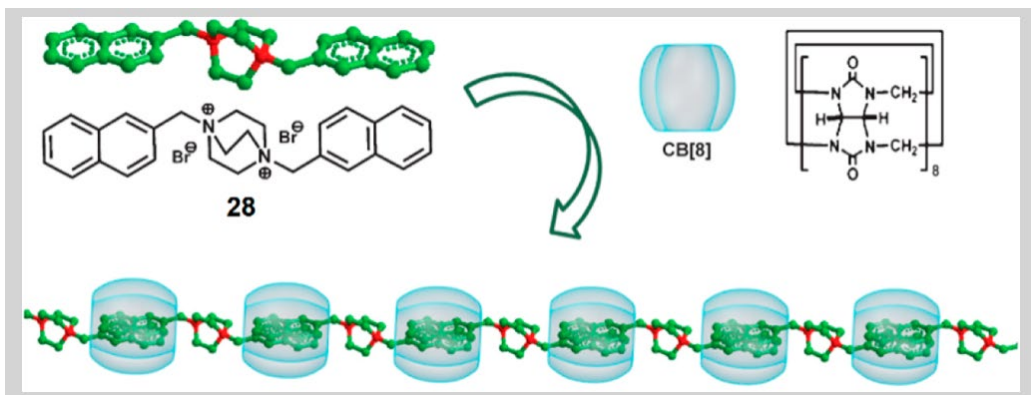
1. Overview



张希

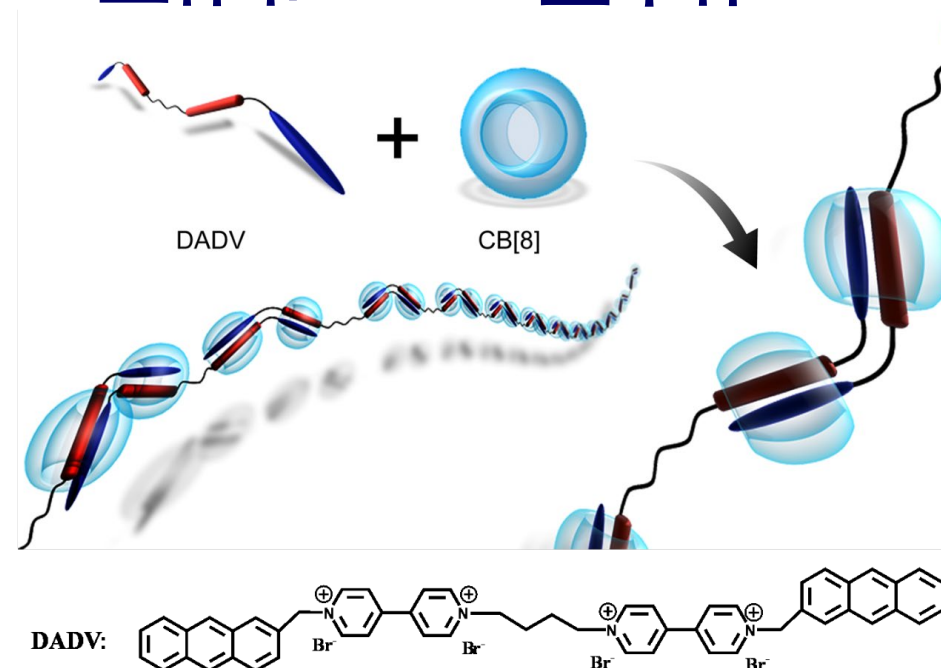
基于主客体相互作用的超分子聚合物

主体和AA型单体



主体/AA型单体构筑的超分子聚合物

主体和ABBA型单体



主体/ABBA型单体构筑的超分子聚合物

高分子工业

五大合成高分子材料

塑料

通用塑料：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等

工程塑料：尼龙、聚甲醛、聚酯、聚碳酸酯等

特种塑料：聚四氟乙烯、Kevlar等

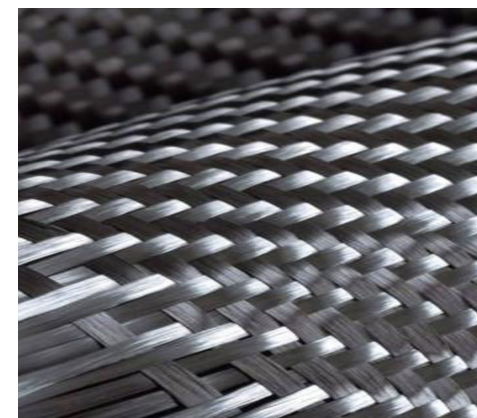


纤维

天然纤维：棉、麻、丝

人造纤维：尼龙、涤纶、腈纶、氯纶、丙纶等

特种纤维：碳纤维



橡胶

天然橡胶：综合性能最好，生产受地域限制。

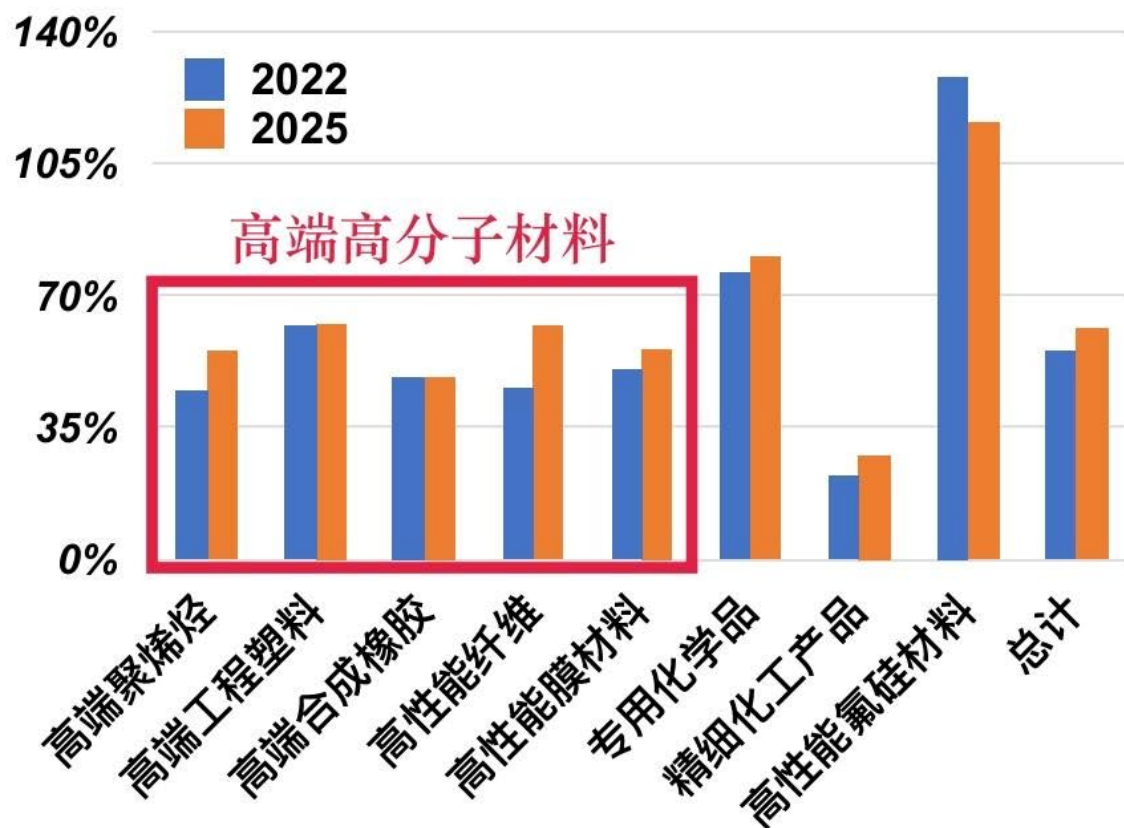
合成橡胶：丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、硅橡胶、氟橡胶

涂料

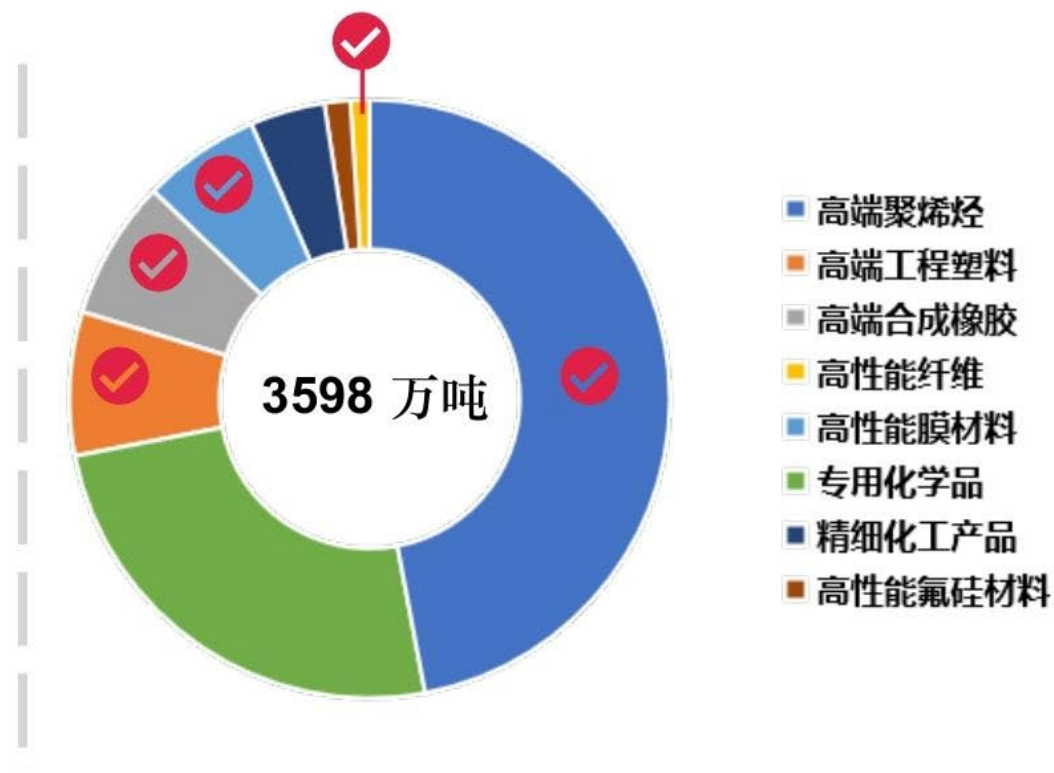
粘合剂



高端高分子材料面临“卡脖子”威胁



国内高端化学品及材料主要产品自给率



2022年国内高端化学品及材料主要产品份额

数据来源: 中国石化经济技术研究院

高分子材料的工业生产

研究高分子的**合成与结构**的一门学科，包括**聚合反应机理、聚合方法、高分子化学反应、反应动力学**

包括**聚合反应工程**和**聚合物成型**两个领域的研究内容

高分子化学

高分子工程

合成—结构—性能—加工—应用

高分子物理

合成（的工业化）

高分子工业

研究高分子的**结构与性能**之间关系的一门学科，包括**高分子物构、高分子物化和高分子物性**